

MH6812 期末项目提案分析: LuminaEdit

基于多模态 Transformer 的自动化摄影后期参数生成系统

NLP 五人小组

January 23, 2026

1 项目目标与动机 (Goals & Objectives)

本项目旨在开发一个端到端的智能摄影辅助系统，通过理解自然语言指令自动调整图像后期参数。

- **科学问题**: 探究跨模态注意力机制 (Cross-attention) 是否能够有效学习人类主观审美描述与客观色彩空间 (RGB/HSL) 之间的非线性映射关系。
- **核心目标**: 构建一个复杂的神经模型，实现从自然语言描述 (如“赛博朋克风”) 到图像编辑器参数 (如曝光、对比度、色温) 的精准转换。
- **动机**: 结合目前 Pocket 3 等移动摄影设备的普及，降低专业后期的门槛，提升用户修图效率。

2 NLP 任务定义 (NLP Tasks)

本项目属于多模态序列生成 (Seq2Seq) 任务:

- **输入**: 原始图像特征 + 自然语言后期指令 (例如: “把这张照片调成冷色调, 带有电影质感”)。
- **输出**: 量化的编辑参数向量 $\mathbf{P} = [p_{\text{exposure}}, p_{\text{contrast}}, p_{\text{temp}}, \dots]$ 。

3 技术全流程 (Full Process)

1. 数据合成阶段:

- 利用 MIT-Adobe FiveK 等公开数据集作为基准。
- 编写自动化脚本对图像进行随机参数扰动, 记录“原图-参数-结果图”三元组。
- 利用 LLM (如 Gemini) 根据参数差值反向生成多样化的人类指令。

2. 特征提取与编码阶段:

- **图像分支**: 应用 Week 5 课程中的 CNN 架构提取视觉全局特征。
- **文本分支**: 应用 Week 9 课程中的 Transformer 编码器提取指令语义。

3. 多模态融合与解码阶段:

- 引入 Week 8 涉及的注意力机制 (Attention) 实现跨模态对齐。
- 设计一个新的架构组件 (New Component) 进行参数回归预测。

4. 评估与验证阶段:

- 进行数值化自动评估 (Automatic Metric)。
- 对比基准模型 (Baselines), 验证模型在未见图像上的泛化能力。

4 技术栈 (Technology Stack)

- 深度学习框架: PyTorch (用于构建核心网络架构)。
- 视觉后端: Torchvision / OpenCV (实现 CNN 特征提取及基础图像处理)。
- NLP 引擎: HuggingFace Transformers (提供预训练 Transformer 权重)。
- 开发工具: **Trae** (利用其 AI Builder 功能加速模型层级重构与代码调试)。
- 自动化对接: Adobe ExtendScript (用于将模型预测参数直接注入 Photoshop 进行实机演示)。

5 评估指标 (Evaluation)

- 定量指标:
 - MSE (Mean Squared Error): 衡量预测参数与真实参数的偏差。
 - ΔE (CIE 色差公式): 衡量处理后的图像与目标图像之间的色彩感知差异。
- 定性评估: (感觉暂时不需要) 邀请摄影爱好者进行 A/B 测试, 评估生成结果的视觉审美度。